

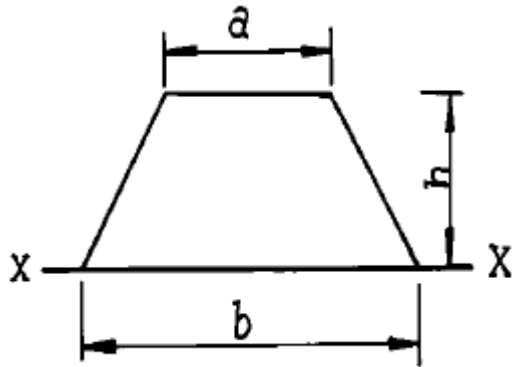
1과목 : 응용역학

1. 다음 힘의 0점에 대한 모멘트 값은?



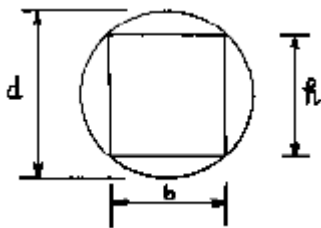
- ① 24 tonf·m ② 8 tonf·m
③ 6 tonf·m ④ 12 tonf·m

2. 사다리꼴 단면에서 x 축에 대한 단면 2차 모멘트값은?



- ① $\frac{h^3}{12} (3b+a)$ ② $\frac{h^3}{12} (b+2a)$
③ $\frac{h^3}{12} (b+3a)$ ④ $\frac{h^3}{12} (2b+a)$

3. 그림과 같이 지름 d인 원형단면에서 최대 단면계수를 갖는 구형 단면을 얻으려고 한다. 이때 폭 b와 지름 d와의 비는?



- ① 1 : $\sqrt{2}$ ② 1 : 2
③ 1 : $\sqrt{3}$ ④ 1 : 3

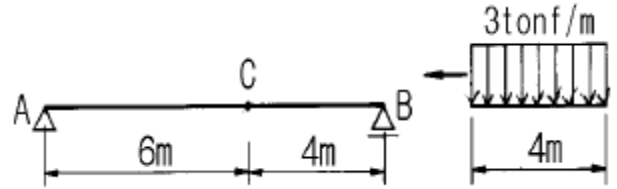
4. 길이 ℓ , 지름 D 인 원형 단면봉이 인장 하중 P를 받고 있다. 응력이 이 단면에 균일하게 분포한다고 가정할 때 이 봉에 저장되는 변형에너지(U)를 구한 값은? (단, 봉의 탄성계수는 E 이다.)

- ① $U = \frac{2P\ell^2}{\pi D^2 E}$ ② $U = \frac{2P^2 \ell}{\pi D^2 E}$
③ $U = \frac{P^2 \ell}{\pi D^2 E}$ ④ $U = \frac{P \ell^2}{\pi D^2 E}$

5. 지름 d = 3cm인 강봉을 P = 6280kgf의 축방향력으로 당길 때 봉의 횡방향 수축량 δ' 를 구한 값은? (단, 프와송비 $\nu = 1/3$, 탄성계수 $E = 2 \times 10^6$ kgf/cm²)

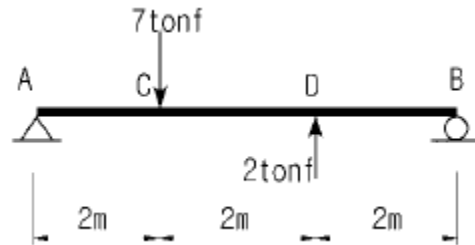
- ① 0.0073 mm ② 0.0053 mm
③ 0.0044 mm ④ 0.0032 mm

6. 다음과 같은 이동 등분포 하중이 단순보 AB 위를 지날 때 C 점에서 최대 휨모멘트가 생길려면 등분포하중의 앞단에서 C점까지의 거리가 얼마일 때가 되겠는가?



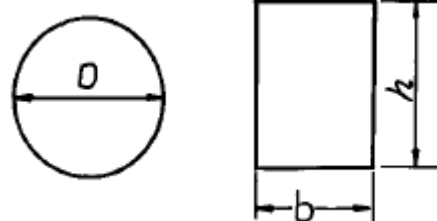
- ① 2.0 m ② 2.4 m
③ 2.7 m ④ 3.0 m

7. 길이 6m인 단순보에 그림과 같이 집중하중 7tonf, 2tonf이 작용할 때 최대 휨모멘트는 얼마인가?



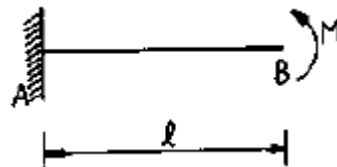
- ① 7 tonf·m ② 10.5 tonf·m
③ 8 tonf·m ④ 7.5 tonf·m

8. 다음 단면에서 정사각형 단면의 최대 전단응력은 원형 단면의 최대 전단응력의 몇 배인가? (단, 두 단면의 단면적과 작용하는 전단력의 크기는 같다.)



- ① 8/9 배 ② 9/8 배
③ 5/6 배 ④ 6/5 배

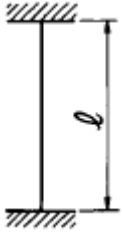
9. 그림과 같은 캔틸레버보의 최대 처짐은?



- ① $\frac{M\ell^2}{8EI}$ ② $-\frac{M\ell^2}{6EI}$
③ $\frac{M\ell^2}{3EI}$ ④ $-\frac{M\ell^2}{2EI}$

10. 그림과 같은 장주의 좌굴응력을 구하는 식으로 옳은 것은?

(단, 기둥의 길이 : ℓ , 탄성계수 : E , 세장비 : λ)

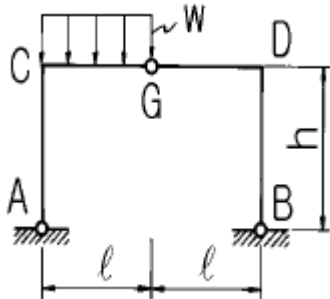


- ① $\frac{\pi^2 E}{4 \lambda^2}$ ② $\frac{2 \pi^2 EI}{\lambda^2}$
 ③ $\frac{4 \pi^2 E}{\lambda^2}$ ④ $\frac{\pi^2 EI}{\ell^2}$

11. 축방향력 N , 단면적 A , 탄성계수 E 일 때 축방향 변형 에너지를 나타내는 식은?

- ① $\int_0^\ell \frac{N^2}{2EA} dx$ ② $\int_0^\ell \frac{N}{2EA} dx$
 ③ $\int_0^\ell \frac{N^2}{EA} dx$ ④ $\int_0^\ell \frac{N}{EA} dx$

12. 그림과 같은 3활절 라멘의 수평반력 H_A 값은?

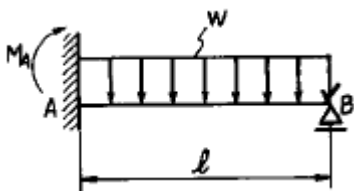


- ① $w\ell^2 / 4h$ ② $w\ell^2 / 8h$
 ③ $w\ell^2 / 16h$ ④ $w\ell^2 / 24h$

13. 정정 트러스 해법상의 가정중 틀린 것은?

- ① 외력은 모두 절점에만 작용한다.
 ② 각 부재는 직선이다.
 ③ 절점의 중심을 이은 직선은 부재의 축과 일치한다.
 ④ 각 부재는 회전하지 못하도록 rivet 연결한다.

14. 다음 보에서 고정 모멘트 M_A 의 값은?



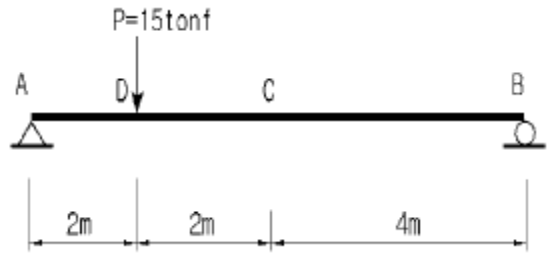
- ① $-\frac{w\ell^2}{24}$ ② $-\frac{w\ell^2}{12}$

- ③ $-\frac{w\ell^2}{8}$ ④ $-\frac{w\ell^2}{4}$

15. 단면적 600mm^2 , 길이 500mm 인 연강봉이 탄성한도내에서 인장하중을 받아 2000kgf/cm^2 의 응력이 생겼다면 이 봉에 저장된 탄성에너지는? (단, 탄성계수 $E = 2 \times 10^6 \text{ kgf/cm}^2$)

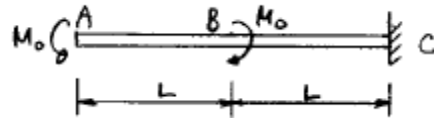
- ① $100 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ ② $200 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$
 ③ $300 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ ④ $400 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$

16. 다음 그림의 보에서 C점에 $\Delta_C=0.2\text{cm}$ 의 처짐이 생겼다고 할 때, 만약 D점의 P 를 C점에 작용시켰을 경우 D점에 생기는 처짐 Δ_D 의 값은?



- ① 0.6cm ② 0.4cm
 ③ 0.2cm ④ 0.1cm

17. 그림과 같은 캔틸레버보에 힘이 작용할 때 생기는 전단력도의 모양은 어떤 형태인가?

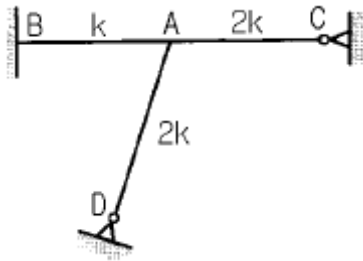


- ①
 ②
 ③
 ④

18. 지름 D , 길이 ℓ 인 원형 기둥의 세장비는?

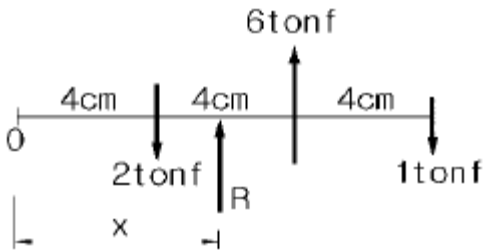
- ① $4\ell / D$ ② $8\ell / D$
 ③ $4D / \ell$ ④ $8D / \ell$

19. 그림의 구조물에서 유효강성 계수를 고려한 부재 AC의 모멘트 분배율 DF_{AC} 는 얼마인가?



- ① 0.253 ② 0.375
③ 0.407 ④ 0.567

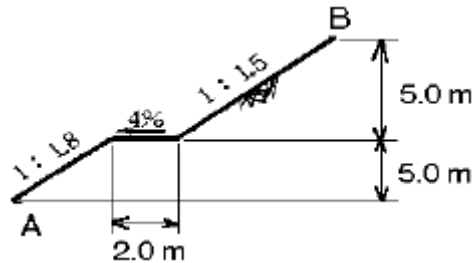
20. 그림과 같은 역계에서 합력R의 위치 x의 값은?



- ① 6 cm ② 8 cm
③ 10 cm ④ 12 cm

2과목 : 측량학

21. 다음 도로의 횡단면도에서 AB의 수평거리는?



- ① 8.1m ② 17.5m
③ 18.5m ④ 19.5m

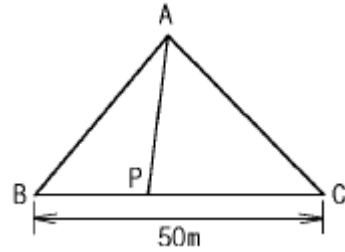
22. 설계속도 $V=60$ km/hr 이고 상향구배 5%, 하향구배 -15% 일 때 종곡선 길이는?

- ① 50 m ② 100 m
③ 150 m ④ 200 m

23. 4km 전방에 측점을 설치하고자 한다. 거리측정의 오차를 10cm 이내로 하려면 각측량의 오차를 얼마 이내로 해야 하는가?

- ① 5" ② 8"
③ 12" ④ 15"

24. 다음과 같은 삼각형 토지를 $\triangle ABP : \triangle APC = 20m^2 : 70m^2$ 로 분할하고자 할 때 BP의 길이는? (단, BC의 길이는 50m임)



- ① 14.29m ② 11.11m
③ 12.11m ④ 15.29m

25. 촬영고도 3000m인 비행기에서 화면거리 151mm인 카메라로 촬영한 수직항공사진에서 길이가 50m인 교량의 사진상에 나타나는 길이는?

- ① 1.0 mm ② 1.5 mm
③ 2.0 mm ④ 2.5 mm

26. 축척 1/5000 에 대한 단위면적이 $5m^2$ 이다. 이것을 이용하여 1/10000 축척의 면적을 구할 때 단위면적은?

- ① 20 m^2 ② 10 m^2
③ 50 m^2 ④ 1.3 m^2

27. 도로설계에 있어서 설계속도가 2배가 되면 Cant의 크기는 몇 배로 하여야 하는가?

- ① 1배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

28. 항공사진은 다음 어떤 원리에 의한 지형지물의 상인가?

- ① 정사투영 ② 평행투영
③ 등적투영 ④ 중심투영

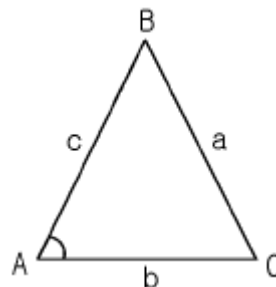
29. A,B,C,D 네 사람이 거리 10km, 8km, 6km, 4km의 구간을 왕복 수준측량하여 폐합차를 각각 20mm, 18mm, 15mm, 13mm 얻었을 때 가장 정확한 결과를 얻은 사람은?

- ① A ② B
③ C ④ D

30. 1 : 25,000 지역의 지형도 1매를 1 : 5,000로 재편집하고자 할 때 몇 매의 지형도가 나오는가?

- ① 5 매 ② 10 매
③ 15 매 ④ 25 매

31. 삼변측량에서 $\cos A$ 를 구하는 식으로 옳은 것은?



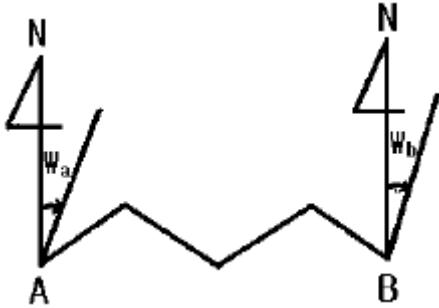
- ① $a^2+c^2-b^2 / 2ac$ ② $b^2+c^2-a^2 / 2bc$
③ $a^2+b^2-c^2 / 2bc$ ④ $a^2-c^2+b^2 / 2ac$

32. 유량측정의 방법 중 유역면적을 측량하고 유역내 강우량을 기본으로 이 지역의 지질, 지형, 온도 등의 사항을 고려하여

하천의 유출량을 추정하는 방법은?

- ① 유속계 사용법 ② 부자 사용법
③ 간접유량 측정법 ④ 사면구배 측정법

33. 결함트래버스측량에서 그림과 같은 형태의 각관측시 각관측시 오차식은?



- ① $E_a = W_a - W_b + [a] - 180(n+3)$
② $E_a = W_a - W_b + [a] - 180(n-3)$
③ $E_a = W_a - W_b + [a] - 180(n+1)$
④ $E_a = W_a - W_b + [a] - 180(n-1)$

34. 경사도 12% 인 경사면을 따라 두 점간의 거리를 측정한 결과 400m 이었다고 한다. 수평거리는 얼마인가?

- ① 402.88m ② 398.26m
③ 397.12m ④ 400.35m

35. 다음은 다각측량의 특징을 서술한 것이다. 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 복잡한 시가지나 지형의 기록이 심해 시준이 어려운 지역의 측량에 적합하다.
② 도로, 수로, 철도와 같이 폭이 좁고 긴 지역의 측량에 편리하다.
③ 국가평면기준점 결정에 이용되는 측량방법이다.
④ 거리와 각을 관측하여 도식해법에 의하여 모든 점의 위치를 결정할 때 편리하다.

36. A, B 두점간의 거리를 갑, 을, 병 세사람이 다음과 같이 관측하였을 때 거리 AB의 최확값은?

	관측회수	관측거리(m)
갑	2	100.0
을	5	101.0
병	9	99.0

- ① 99.75m ② 100.00m
③ 100.25m ④ 100.50m

37. 다음 중 삼각측량 성과표에 기록되는 내용이 아닌 것은?

- ① 삼각점의 등급 ② 방위각
③ 평면직교좌표 ④ 중력값

38. 축척 1/500 의 평판측량에서 제도의 허용오차를 0.3mm로 할 때 평판의 구심오차의 허용한계는?

- ① 7.5cm ② 8.2cm
③ 8.9cm ④ 9.3cm

39. 초점거리 150mm, 비행고도 4500m 인 항공사진에서 사진 측정의 평면오차 한계는?

- ① 0.3~0.9 m ② 0.5~1.0 m
③ 0.7~2.1 m ④ 0.8~2.4 m

40. 매개변수 $A=100m$ 인 클로소이드 곡선상의 시점 KA에서 곡선길이 50m에 대한 반지름은?

- ① 20 m ② 150 m
③ 200 m ④ 500 m

3과목 : 수리학

41. 비에너지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수로바닥을 기준으로 한다.
② 상류일 때는 수심이 작아짐에 따라 비에너지는 커진다.
③ 수류가 등류이면 비에너지는 일정한 값을 갖는다.
④ 단위무게의 물이 가진 흐름의 에너지를 말한다.

42. 다음 중 유출에 영향이 있는 인자로 볼 수 없는 것은?

- ① 유역의 면적 ② 유역의 경사
③ 유역의 형상 ④ 유역의 위치

43. 다음은 베르누이 정리를 압력의 항으로 표시한 것이다. 이 중 동압력(動壓力) 항에 해당하는 것은?

- ① P ② $\rho g z$
③ $1/2(\rho V^2)$ ④ $V^2 / 2g$

44. $1kg/cm^2$ 의 수압강도를 압력수두로 환산한 값은?

- ① 0.1m ② 1.0m
③ 10.0m ④ 100.0m

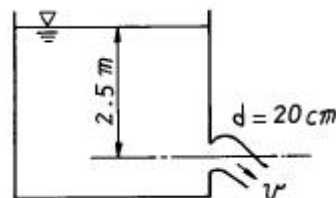
45. 각종 수문학적 해석 및 설계를 하는데 있어서 총강우량 이외에 필요한 사항이 아닌 것은?

- ① 강우강도 ② 강우의 지속기간
③ 강우의 생성원인 ④ 강우의 생기빈도

46. 질량 2kg인 물체를 스프링 저울로 달아보니 19.60 Newton 이었다. 이 지점의 중력가속도는?

- ① $9.8 \times 10^2 m/sec^2$ ② $8.9 m/sec^2$
③ $0.98 m/sec^2$ ④ $9.8 m/sec^2$

47. 다음 그림과 같은 오리피스에서 유출하는 유량은? (단, 이론 유량을 계산한다)



- ① $0.12 m^3/sec$ ② $0.22 m^3/sec$
③ $0.32 m^3/sec$ ④ $0.42 m^3/sec$

48. 수심 4m인 곳에 두 개의 직경이 같은 원형 오리피스를 만들어 $10l/sec$ 의 물을 흐르게 할 때 적당한 직경은? (단, C

= 0.62임)

- ① 1.70cm ② 2.96cm
③ 3.41cm ④ 4.82cm

49. 다음의 수문순환과정 중 손실유량에 해당되는 성분은?

- ① 지표면 저류수 ② 지표면 유출수
③ 지표하 유출수 ④ 수로상 강수

50. Manning의 조도계수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 세굴은 조도계수를 감소시키고 퇴적은 증가시킨다.
② 같은 수로라 하더라도 일반적으로 고수위 및 고수량에서는 조도계수가 작아진다.
③ 계절에 따라 조도계수 값이 달라질 수 있다.
④ 부유물질이 많으면 조도계수가 증가한다.

51. 동일한 단면과 수로 경사에 대하여 최대 유량이 흐르는 조건으로 옳은 것은?

- ① 윤변이 최대이거나 경심이 최소일 때
② 수심이 최대이거나 수로폭이 최소일 때
③ 수심이 최소이거나 경심이 최대일 때
④ 윤변이 최소이거나 경심이 최대일 때

52. 여과량이 $1.0\text{m}^3/\text{sec}$ 이고 동수경사가 0.5, 투수계수가 $0.5\text{cm}/\text{sec}$ 일 때 필요한 여과지 면적은?

- ① 400 m^2 ② 300 m^2
③ 200 m^2 ④ 100 m^2

53. 지하수 흐름의 기본방정식으로 이용되는 법칙은?

- ① Chezy의 법칙 ② Darcy의 법칙
③ Manning의 법칙 ④ Reynolds의 법칙

54. 힘의 차원을 MLT계로 표시하면?

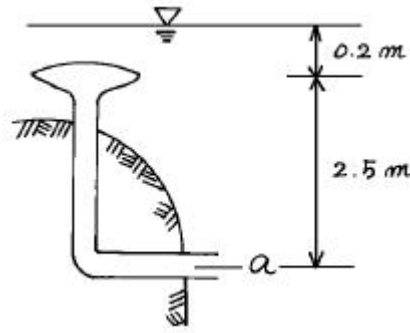
- ① $[\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}]$ ② $[\text{MLT}^{-1}]$
③ $[\text{ML}^{-2}\text{T}^2]$ ④ $[\text{MLT}^{-2}]$

55. X 우량관측점에서 일정기간 동안 우량관측이 중단되었다. 인접한 A, B, C관측점에서의 결측기간 동안의 강우량과 정상년 평균강우량이 다음과 같을 때 X관측점에서의 강우량 결측치를 계산하면?

우량관측점	강우량(mm)	정상년 평균강우량(mm)
X	?	1,000
A	97	970
B	126	1,200
C	99	1,100

- ① 98.3mm ② 102.3mm
③ 107.3mm ④ 110.3mm

56. 여수로의 배출구 단면적 a 는 0.5m^2 이고 저수지 수면과 위어까지의 높이가 다음 그림과 같을 때 유량은? (단, 유량계수(C)는 1.8임)

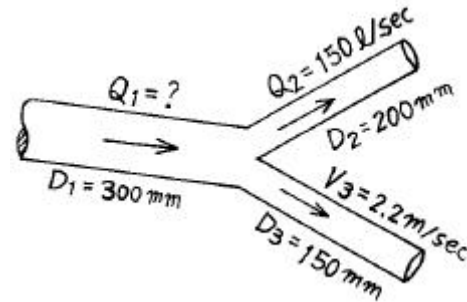


- ① $0.64\text{m}^3/\text{sec}$ ② $0.92\text{m}^3/\text{sec}$
③ $1.27\text{m}^3/\text{sec}$ ④ $1.48\text{m}^3/\text{sec}$

57. 다음 중 부체의 안정을 조사할 때 고려되지 않는 것은?

- ① 경심 ② 수심
③ 부심 ④ 물체중심

58. 다음 그림과 같이 원관으로 된 관로에서 $D_2 = 200\text{mm}$, $Q_2 = 150\text{l}/\text{sec}$ 이고 $D_3 = 150\text{mm}$, $V_3 = 2.2\text{m}/\text{sec}$ 인 경우 $D_1 = 300\text{mm}$ 에서의 유량 Q_1 은?



- ① $188.9\text{ l}/\text{sec}$ ② $180.0\text{ l}/\text{sec}$
③ $170.4\text{ l}/\text{sec}$ ④ $190.2\text{ l}/\text{sec}$

59. 밀도의 차원을 공학단위 [FLT]로 옳게 표시한 것은?

- ① $[\text{FL}^{-4}\text{T}^2]$ ② $[\text{ML}^{-4}\text{T}^2]$
③ $[\text{FL}^{-3}]$ ④ $[\text{FL}^4\text{T}^{-2}]$

60. 정수압의 성질을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 정수중에 작용하는 힘은 마찰력과 압력이다.
② 정수압의 크기는 단위면적에 작용하는 힘의 크기로 표시한다.
③ 정수중의 임의의 한점에 작용하는 정수압의 강도는 방향에 관계없이 동일하게 작용한다.
④ 정수압은 작용면에 대하여 물체 표면에 수직으로만 작용한다.

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. PS강재의 인장응력 $f_p = 10,000\text{ kgf}/\text{cm}^2$, 콘크리트의 응력 $f_c = 50\text{ kgf}/\text{cm}^2$, 크리프 계수 2.0인 PSC부재의 탄성계수비가 5일 때 PS강재의 크리프에 의한 감소율은 얼마인가?

- ① 3 % ② 4 %
③ 5 % ④ 6 %

62. D13철근을 U형 스테럽으로 가공하여 30cm 간격으로 부재측에 직각이 되게 설치한 전단 철근의 강도 V_s 는? (단, $f_y = 4,000\text{ kgf}/\text{cm}^2$, $d = 60\text{cm}$, D13철근의 단면적은 1.27cm^2 로 계산하며 강도설계임)

- ① 10,160kgf ② 20,320kgf
③ 40,640kgf ④ 81,280kgf

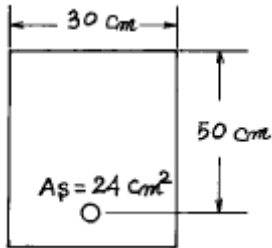
63. 리벳이음에서 리벳 지름 $d = 19\text{mm}$, 철판 두께 $t = 12\text{mm}$, 허용 전단응력 $V_a = 800\text{kgf/cm}^2$, 허용 지압응력 $f_{ba} = 1600\text{kgf/cm}^2$ 일 때 이 리벳의 강도는?

- ① 2268 kgf ② 2840 kgf
③ 3086 kgf ④ 3648 kgf

64. 전단철근이 부담하는 전단강도 V_s 가 $2.12 \sqrt{f_{ck}} b_w d$ 를 초과하는 경우의 조치로 가장 합리적인 것은?

- ① 전단철근의 간격을 1/2로 줄인다.
② 스트럽과 굽힘철근을 병용한다.
③ 콘크리트 단면을 증가시킨다.
④ 최소한의 전단철근을 배근한다.

65. 그림과 같은 단면을 가진보를 강도설계 이론에 의해서 해석할 경우 등가 직사각응력블록의 깊이 a 는? (단, $f_{ck} = 210\text{kgf/cm}^2$, $f_y = 2,500\text{kgf/cm}^2$)

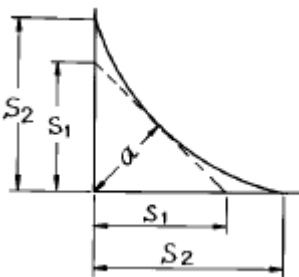


- ① 11.2cm ② 13.2cm
③ 19.4cm ④ 21.4cm

66. 강도해석에서 $f_{ck} = 300\text{kgf/cm}^2$ 일 때 응력도의 높이 비 β_1 은 얼마인가?

- ① $\beta_1 = 0.85$ ② $\beta_1 = 0.843$
③ $\beta_1 = 0.836$ ④ $\beta_1 = 0.829$

67. 다음 그림은 필렛(Fillet) 용접한 것이다. 목두께 a 를 표시한 것중 옳은 것은?



- ① $a = S_2 \times 0.707$ ② $a = S_1 \times 0.707$
③ $a = S_2 \times 0.606$ ④ $a = S_1 \times 0.606$

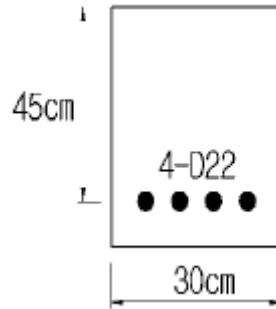
68. 설계기준강도가 $f_{ck} = 250\text{kgf/cm}^2$ 일 때 현행 콘크리트구조 설계기준(1999)에 의거 평균 소요배합강도 f_{cr} 은 얼마인가? (단, 표준편차는 $0.15f_{ck}$ 를 사용한다.)

- ① $f_{cr} = 287.5\text{kgf/cm}^2$ ② $f_{cr} = 311.5\text{kgf/cm}^2$
③ $f_{cr} = 325\text{kgf/cm}^2$ ④ $f_{cr} = 250\text{kgf/cm}^2$

69. 과소철근 콘크리트보에서 철근이 항복한 후에 계속해서 외부모멘트가 증가할 경우, 중립축의 위치는 어떻게 되는가?

- ① 압축연단 쪽으로 이동한다.
② 인장연단 쪽으로 이동한다.
③ 변화하지 않는다.
④ 단면의 도심 쪽으로 이동한다.

70. 그림에 나타난 직사각형 단철근 보가 공칭 휨강도 M_n 에 도달할 때 압축측 콘크리트가 부담하는 압축력을 계산하면? (단, 철근 D22 4본의 단면적은 15.48cm^2 , $f_{ck} = 280\text{kgf/cm}^2$, $f_y = 3500\text{kgf/cm}^2$ 이다.)



- ① 54.2 tonf ② 63.7 tonf
③ 72.4 tonf ④ 83.3 tonf

71. 1 방향 슬래브의 정철근 및 부철근의 중심 간격은 최대 휨모멘트가 일어나는 단면에서 슬래브 두께의 몇 배 이하 또 몇 cm 이하로 하는가?

- ① 2배 이하, 30cm 이하 ② 2배 이하, 40cm 이하
③ 3배 이하, 30cm 이하 ④ 3배 이하, 40cm 이하

72. 인장을 받는 이형철근의 기본정착길이 l_{db} 를 계산하기 위해 필요한 요소가 아닌 것은?

- ① 철근의 공칭지름 ② 철근의 설계기준항복강도
③ 전단철근의 간격 ④ 콘크리트의 설계기준강도

73. 강도설계에서 $f_{ck} = 240\text{kgf/cm}^2$, $f_y = 2,800\text{kgf/cm}^2$ 를 사용하는 단철근보에 사용할 수 있는 최대인장철근비는?

- ① 0.032 ② 0.036
③ 0.040 ④ 0.044

74. 압축부재의 축방향철근의 최소 갯수에 관한 규정을 열거한 다음 내용중 틀린 것은?

- ① 띠철근 3각형 단면일 때 3개이다.
② 나선철근 원형 단면일 때 6개이다.
③ 띠철근 4각형 단면일 때 4개이다.
④ 띠철근 원형 단면일 때 5개이다.

75. 프리스트레스트 콘크리트에서 강재의 프리스트레스 도입 시 손실에 해당되지 않는 것은?

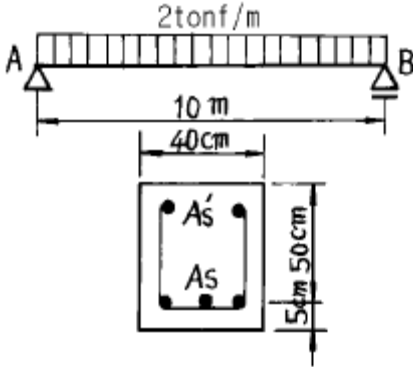
- ① 정착장치의 활동에 의한 손실
② PS 강재와 긴장 덕트의 마찰에 의한 손실
③ PS 강재의 릴랙세이션 손실
④ 콘크리트의 탄성 수축에 의한 손실

76. PS콘크리트 구조물 설계시 균열발생전에 단면에 일어나는 응력해석의 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 단면의 변형은 중립축으로부터 거리에 비례한다.
② 콘크리트와 PS 강재 및 보강철근은 탄성체로 본다.

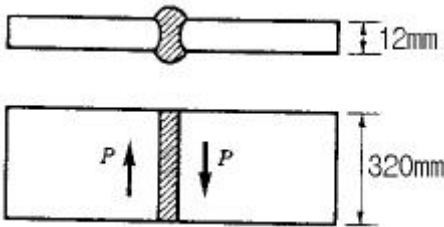
- ③ 콘크리트의 인장축 인장응력은 무시한다.
 ④ 긴장재를 부착시키기 전의 단면 계산에서는 덕트의 단면적을 공제한다.

77. 그림과 같은 단순보에서 자중을 포함하여 계수하중이 2tonf/m 작용하고 있다. 이 보의 위험단면에서 전단력은 얼마인가?



- ① 10tonf ② 9tonf
 ③ 8tonf ④ 7tonf

78. 다음과 그림과 같은 전단력 $P = 30 \text{ tonf}$ 가 작용하는 부재를 용접이음하고자 할 때 생기는 전단응력은?



- ① 960 kgf/cm^2 ② 781.3 kgf/cm^2
 ③ 1090.4 kgf/cm^2 ④ 842.5 kgf/cm^2

79. 강도설계법으로 전단과 비틀림을 받는 콘크리트 부재를 설계할 때 사용되는 강도감소계수 ϕ 는 얼마인가?

- ① 0.70 ② 0.85
 ③ 0.80 ④ 0.75

80. 독립 확대 기초의 크기가 $2 \times 3 \text{ m}$ 이고 지반의 허용 지지력이 20 tonf/m^2 일 때 이 기초가 받을 수 있는 허용 하중의 크기는?

- ① 60 tonf ② 80 tonf
 ③ 120 tonf ④ 150 tonf

5과목 : 토질 및 기초

81. 단위 체적중량이 1.6 t/m^3 , 점착력 $c=1.5 \text{ t/m}^2$, 마찰각 $\phi=0$ 인 점토지반에 폭 $B=2 \text{ m}$, 근입깊이 $D_f=3 \text{ m}$ 의 연속 기초의 극한 지지력은? (단, Terzaghi 식을 이용, 지지력계수 $N_c=5.7$, $N_r=0$, $N_q=1.0$, 형상계수 $\alpha=1.0$, $\beta=0.5$)

- ① 10.15 t/m^2 ② 13.35 t/m^2
 ③ 15.42 t/m^2 ④ 18.12 t/m^2

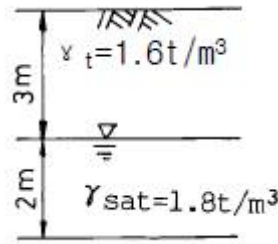
82. 어떤 흙의 공시체에 대한 일축압축 시험을 하였더니, 일축압축 강도 $qu=3.0 \text{ kg/cm}^2$, 파괴면의 각도 $\theta = 50^\circ$ 였다. 이 흙의 점착력과 내부 마찰각은 얼마인가?

- ① $C = 1.5 \text{ kg/cm}^2$, $\phi = 10^\circ$
 ② $C = 1.5 \text{ kg/cm}^2$, $\phi = 5^\circ$
 ③ $C = 1.259 \text{ kg/cm}^2$, $\phi = 5^\circ$
 ④ $C = 1.259 \text{ kg/cm}^2$, $\phi = 10^\circ$

83. 안지름이 0.6mm인 유리관 속을 증류수가 상승할 때 그 높이는? (단, 접촉각 α 는 0° 이고 수온은 15°C , 표면장력은 0.075 g/cm 이다.)

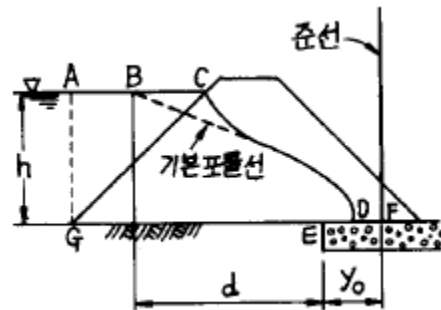
- ① 6 cm ② 5 cm
 ③ 4 cm ④ 3 cm

84. 그림과 같은 지반에서 깊이 5m 지점에서의 전단 강도는? (단, 내부마찰각은 35° , 점착력은 0 이다.)



- ① 3.2 t/m^2 ② 3.8 t/m^2
 ③ 4.5 t/m^2 ④ 6.3 t/m^2

85. 그림은 흙댐의 침윤선을 구하는 방법을 그린 그림이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 기본 포물선의 초점은 E 이다.
 ② $y_o = \sqrt{d^2 + h^2} - d$ 로 되는 위치에 준선이 있게 된다.
 ③ D점은 EF의 중점이 된다.
 ④ GC와 기본포물선은 직교한다.

86. 습윤토 1000 cm^3 의 교란되지 않은 시료가 있다. 이 시료의 시험결과 무게는 1550 g , 함수비는 12.5%, 비중은 2.60의 값을 얻었다. 교란되지 않은 상태의 포화도는 얼마인가?

- ① 32% ② 37%
 ③ 44% ④ 56%

87. 어떤 점토층에 재하순간 과잉 공극수압이 2 t/m^2 이었던 것이 7일 경과후 1.2 t/m^2 로 감소되었다면 이 지층의 압밀도는 얼마인가?

- ① 60% ② 40%
 ③ 30% ④ 10%

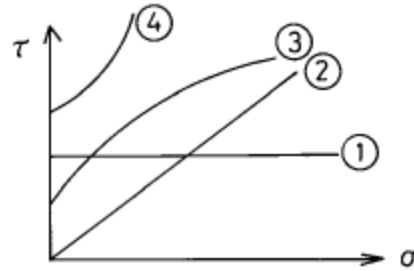
88. 다음과 같은 토질시험 중에서 현장에서 이루어지지 않는 시험은?

- ① 베인(Vane)전단시험 ② 표준관입시험
③ 수축한계시험 ④ 원추관입시험
89. 기초지반의 지지력이 작은 곳에서 하나의 큰 슬래브로 연결하여 지반에 작용하는 단위압력을 감소시키는 형식의 기초는 어느 것인가?
① 연속기초 ② 독립기초
③ 복합기초 ④ 전면기초
90. 점성토의 단위중량(γ)이 1.8t/m^3 이고, 점착력(c)이 0.8t/m^2 일 때 평면활동면으로 본 Coulomb의 한계고(H_c)를 구한 값은?
① 1.78m ② 1.85m
③ 1.97m ④ 2.01m
91. 말뚝의 지지력을 결정하기 위해 엔지니어링 뉴스(Engineering-News)공식을 사용할 때 안전율을 얼마 정도 적용하는가?
① 1 ② 2
③ 3 ④ 6
92. 연약지반 개량공법중 프리로딩(loading) 공법은 다음 중 어떤 경우에 채용하는가?
① 압밀계수가 작고 점성토층의 두께가 큰 경우
② 압밀계수가 크고 점성토층의 두께가 얇은 경우
③ 구조물 공사기간에 여유가 없는 경우
④ 2차 압밀비가 큰 흙의 경우
93. 모래치환법에 의한 흙의 현장단위 체적중량 시험에서 모래를 사용하는 목적은 무엇을 알기 위해서인가?
① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량
② 시험구멍의 체적
③ 시험구멍에서 파낸 흙의 함수상태
④ 시험구멍의 밑면의 지지력
94. 표준 관입시험에서 얻은 N치란 보링 룯드 끝에 스피릿스폰(split spoon) 채취기를 붙여서 표준 램머를 낙하고 76cm에서 때렸을 때 몇 cm 관입될 때의 타격회수를 측정하는 시험인가?
① 20cm ② 25cm
③ 30cm ④ 35cm
95. 포화단위 중량이 2.1g/cm^3 인 사질토 지반에서 분사현상(quick sand)에 대한 한계 동수경사는?
① 0.9 ② 1.1
③ 1.6 ④ 2.1
96. 주동토압 계수를 K_A , 수동토압계수를 K_p , 정지토압계수를 K_0 라 할 때 그 크기의 순서가 맞는 것은?
① $K_A > K_0 > K_p$ ② $K_p > K_0 > K_A$
③ $K_0 > K_A > K_p$ ④ $K_0 > K_p > K_A$
97. 다짐 에너지(E_c)에 관한 다음 사항중 옳지 않은 것은?
① E_c 는 낙하고에 비례한다.
② E_c 는 램머의 중량에 비례한다.
③ E_c 는 다짐시료 용적에 비례한다.
④ E_c 는 다짐 층수에 비례한다.

98. 흙의 입도분석 결과 입경가적 곡선이 입경의 좁은 범위내에 대부분이 몰려있는 입경분포가 나쁜 빈입도(poor grading)일 때 다음중 옳지 않은 것은?

- ① 균등계수는 작을 것이다.
② 공극비가 클 것이다.
③ 다짐에 적합한 흙이 아닐 것이다.
④ 투수계수가 낮을 것이다.

99. 다음 그림의 파괴 포락선중에서 완전포화된 점성토를 UU(비압밀비배수)시험을 했을 때 생기는 파괴포락선은 어느 것인가?



- ① ① ② ②
③ ③ ④ ④

100. 채취된 시료의 교란정도는 면적비를 계산하여 통상 면적비가 몇 % 이하이면 잉여토의 혼합이 불가능한 것으로 보고 불교란 시료로 간주하는가?

- ① 5% ② 7%
③ 10% ④ 15%

6과목 : 상하수도공학

101. 하수관거의 배제방식에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 분류식은 합류식에 비하여 관거의 부설비용이 많이 든다.
② 합류식은 강우초기의 오염된 우수의 처리가 가능하다.
③ 합류식일 경우 강우시가 아닌 평상시에는 관내에 고형물이 퇴적하기 쉽다.
④ 위생상 관점에서 보면 합류식이 바람직하나 경제적인 관점에서 보면 분류식이 유리하다.
102. 계획시간 최대급수량은 계획1일 최대급수량의 1시간 양에 대도시와 공업도시에서는 몇 %를 증가시키는가?
① 20 ② 30
③ 40 ④ 50
103. 하수도의 일반적인 원형관에서의 수리특성곡선에 대한 설명중 옳은 것은?
① 만관시 유량이 최대이다.
② 만관시 유속이 최대이다.
③ 관이 반만 차서 흐를 때 유속은 만관시의 절반이다.
④ 수심의 80%만 차서 흐를 때 유속이 최대이다.
104. 우수관의 길이 1,500m인 하수관 내에서 우수가 1.2m/sec의 속도로 흐르고 있다. 유달시간은? (단, 유입시간은 7분임)
① 7분 ② 14분

③ 21분

④ 28분

105. 다음은 관거의 접합방법에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 수면접합 : 수리학적으로 대개 계획수위를 일치시켜 접합시키는 것으로서 양호한 방법이다.
- ② 관정접합 : 유수는 원활한 흐름이 되지만 굴착깊이가 증가되어 공사비가 증대된다.
- ③ 관중심접합 : 수면접합과 관저접합의 중간적인 방법이나 보통 수면접합에 준용된다.
- ④ 관저접합 : 수위상승을 방지하고 양정고를 줄일 수 있으나 굴착깊이가 증가되어 공사비가 증대된다.

106. 현재 인구가 50,000명이고 연평균 인구 증가율이 0.05 일 때 20년 후의 추정인구를 연평균 인구증가율에 의한 방법으로 구하면?

- ① 약 100,000명 ② 약 130,000명
- ③ 약 150,000명 ④ 약 200,000명

107. 수압시험으로 누수량을 측정하여 상수관 부설의 이상유무를 판단하는데 사용하는 누수량 산출공식은 아래와 같다. 공식의 단위로 틀린 것은?

$$L = ND \sqrt{P} / 3290$$

- ① L : 허용누수량(l/hr) ② N : 관 이음수
- ③ D : 관 내경(cm) ④ P : 시험수압강도(kg/cm²)

108. 우천시 배수구역으로부터 방류되는 초기우수의 오염부하량을 감소시키고 우수를 일시저류하여 유량조절을 할 수 있는 시설은?

- ① 침사지 ② 우수토실
- ③ 우수펌프장 ④ 우수조정지

109. 하천의 자정작용 중에서 가장 큰 작용을 하는 것은?

- ① 생물학적 작용 ② 화학적 작용
- ③ 침전 ④ 일광

110. 수원의 위치와 취수지점을 선정하는데 있어 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 수질 및 수량 ② 처리장 및 급수지역과의 거리
- ③ 장래 확장의 가능성 ④ 부지의 모양

111. 처리수량이 6000 m³/day인 정수장에서 염소를 6 mg/l 의 농도로 주입할 때 잔류염소농도가 0.2 mg/l 이었다. 염소 요구량은? (단, 염소의 순도는 75% 임)

- ① 52.6 kg/day ② 46.4 kg/day
- ③ 38.8 kg/day ④ 26.1 kg/day

112. 송수관이란 다음 중 어느 것을 지칭하는가?

- ① 취수장과 정수장 사이의 관
- ② 정수장과 배수지 사이의 관
- ③ 배수지에서 주도로까지의 관
- ④ 배수지에서 수도계량기까지의 관

113. 펌프를 선택할 때 고려해야 할 사항으로 적당하지 않은 것은?

- ① 펌프의 특성 ② 양정
- ③ 동력 ④ 펌프의 무게

114. 하수관거가 관정부식(crown corrosion) 되는 주요 원인 물질은 다음 중 무엇인가?

- ① 황화합물 ② 질소화합물
- ③ 칼슘화합물 ④ 염소화합물

115. 합리식에서 사용하는 강우강도 공식에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① Talbot형 공식, Sherman형 공식 등이 이에 속한다.
- ② 공식중의 정수(상수)는 지표형태에 따라 결정된다.
- ③ 강우지속기간의 증가에 따라 강우강도는 감소한다.
- ④ 임의의 지속기간에 대한 강우강도를 구하는데 사용된다.

116. Jar-test의 시험목적은?

- ① 응집제 주입량 및 최적 pH 결정
- ② 염소 주입량 결정
- ③ 염소 접촉시간 결정
- ④ 총 수처리시간의 결정

117. 다음은 오니(sludge)의 농축방법에 관한 것이다. 틀린 것은?

- ① 중력식 농축조는 조내에 오니를 체류시켜 자연 중력을 이용하여 농축하는 방법이다.
- ② 부상식 농축조의 고형물 부하는 80~150[kg/m²·d] 정도이다.
- ③ 중력식 농축조는 고형물 부하는 100~200[kg/m²·d] 정도이다.
- ④ 중력식 농축조의 용량은 계획슬러지량의 18시간 분량 이하로 한다.

118. 하수처리장의 설계기준이 되는 기본적 하수량은 일반적으로 무엇을 기준으로 하는가?

- ① 계획 1일 평균 오수량
- ② 계획 1일 최대 오수량
- ③ 계획 1시간 최소 오수량
- ④ 계획 1시간 최대 오수량

119. 유량이 3000 m³/day인 처리수에 7.0 mg/l 의 비율로 염소를 주입시켰더니 잔류염소량이 0.2 mg/l 이었다. 이 처리수의 염소요구량은?

- ① 19.4 kg/day ② 20.4 kg/day
- ③ 21.4 kg/day ④ 22.4 kg/day

120. 수격작용이 일어나기 쉬운 곳에 설치하여 배수관의 파열을 방지하는 목적으로 사용하는 밸브는?

- ① 안전밸브 ② 공기밸브
- ③ 제수밸브 ④ 압력조정밸브

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	②	③	②	③	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	③	③	③	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	②	④	①	④	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	③	③	①	④	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	③	③	③	④	②	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	④	①	④	②	①	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	③	①	③	②	③	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	④	③	③	②	②	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	③	④	②	②	③	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	②	③	②	②	③	④	①	③
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	②	④	④	④	②	③	④	①	④
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
②	②	④	①	②	①	③	②	②	①